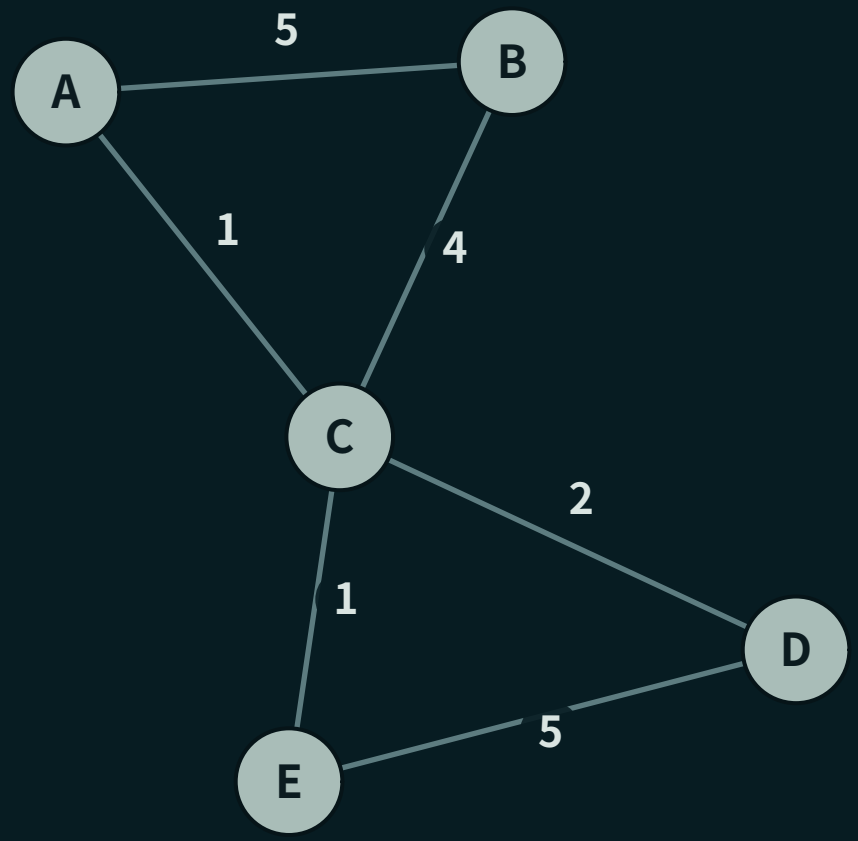
给每个点一个数

Spectral bisection · 拉普拉斯矩阵、Fiedler 向量与扫描

Learning Clustering · 原作者 xingguangyaoyu（Issue #5）

问题定义

- 两组都非空，不区分左右
- 5 个节点：$(2^5 - 2) \div 2 = 15$ 种（不是 16）
- 平衡窗口：每组 40%–60%（这里每组 2–3 个）
- 输出：二分、cut、Fiedler 排序、扫描表、数值诊断
- 谱方法给出好的候选，不保证全局最优



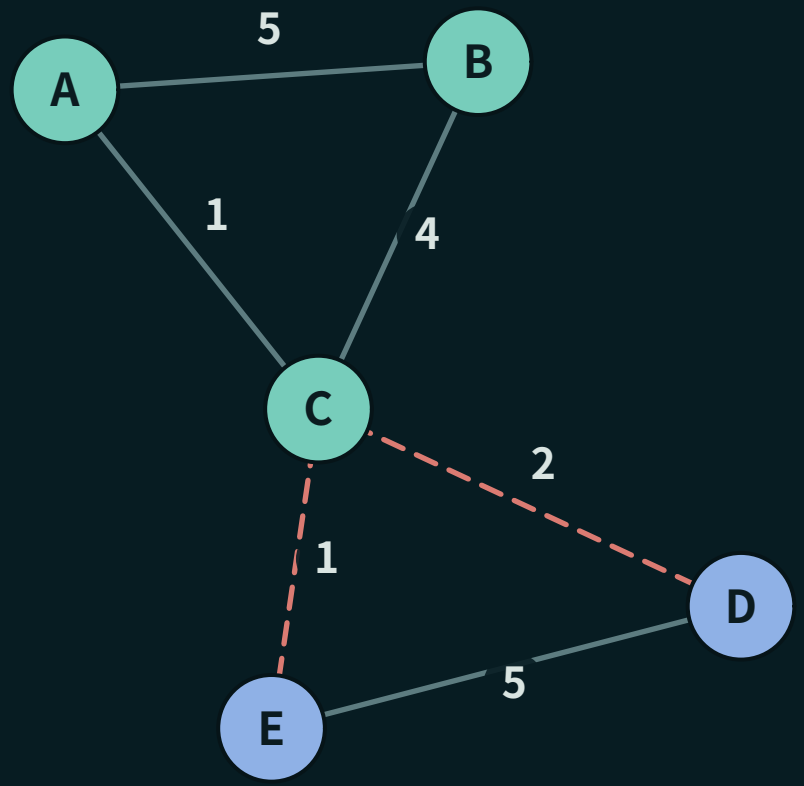
拉普拉斯矩阵 L = D − A

- 对角：度数（相连边权之和）
- 非对角：负的边权；没有边为 0
- 每条边贡献四处：±w
- 自检：L 对称、每行和为 0
- 注意：这里的 D 是度矩阵，不是 Module 09 的跨簇延迟

	A	B	C	D	E	
A	6	−5	−1	0	0	行和 0
B	−5	9	−4	0	0	行和 0
C	−1	−4	8	−2	−1	行和 0
D	0	0	−2	7	−5	行和 0
E	0	0	−1	−5	6	行和 0

二次型：为什么连得紧的点数值接近

- $x^T L x = \Sigma\, w(u,v) \cdot (x_u - x_v)^2$
- x 取 ±1：被切的边贡献 4w → $x^T L x = 4 \times \text{cut}$
- 放松：x 取任意实数、与全 1 正交
- 放松后的最优解：第二小特征值的特征向量
- 弹簧只是类比，本页没有物理模拟



青 = +1（A、B、C） · 蓝 = −1（D、E）

$x^T L x = 4 \times \text{cut} = 12$

Fiedler 向量与它的条件

- λ1 = 0（全 1 向量）；λ2 ≈ 1.7733
- Fiedler 向量：A 0.519，B 0.418，C 0.106，D −0.489，E −0.553
- 条件：图连通；λ2 不简并
- 翻号等价：−x 也是特征向量，只交换左右

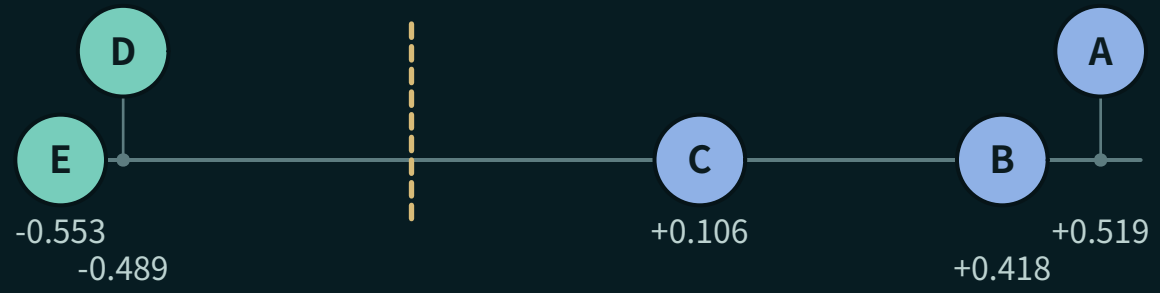


λ = 0，1.7733，8.4551，11.6053，14.1663

Fiedler 排序：E，D，C，B，A

排序扫描

- 排序：E, D, C, B, A
- k = 1…4 的 cut：6, 3, 5, 6
- 40/60 窗口只允许 k = 2、3
- 选 k = 2：DE | ABC，cut 3
- “切在正中间”k = 3 反而是 5



k	左组	cut	40/60 窗口
1	E	6	—
2	ED	3	合法
3	EDC	5	合法
4	EDCB	6	—

两个误解的更正

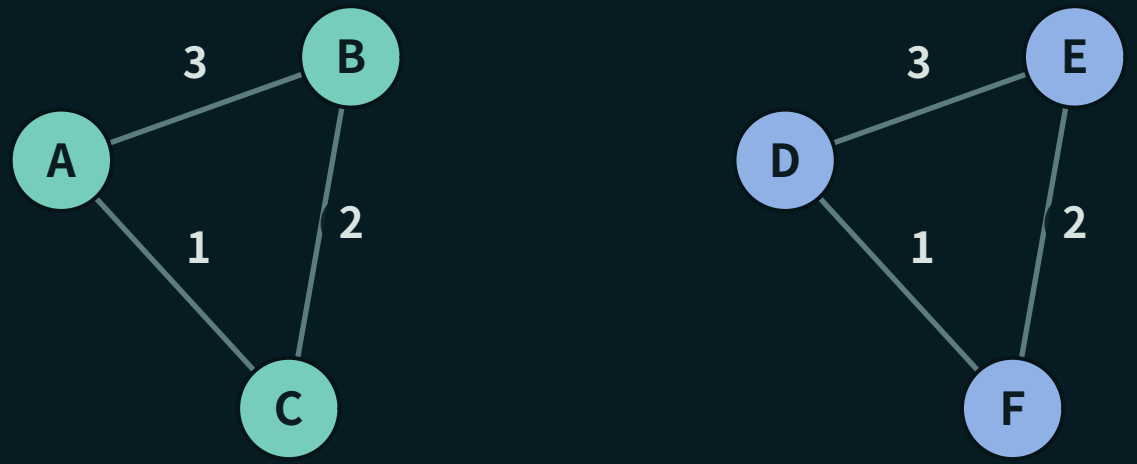
- “无约束最优总是孤立一个点”——错：单点最小 6，ABC | DE 只有 3
- 应说：无约束时可能出现过小的分组
- “存储的向量就是求解器”——错：三位小数残差 0.0044 是舍入
- 存储值不会随改图重算；本页实时求解，残差约 10^{-15}

孤立	cut = 度数
A	6
B	9
C	8
D	7
E	6

向量来源	残差
实时求解	3.8e-15
原作三位小数	0.0044

断开的图

- 两个分量 → λ1 = λ2 = 0
- Fiedler 向量只反映“谁在同一个分量”
- 使用前先检查连通性与简并
- 本页实验的诊断区会给出警告



λ1 = λ2 = 0：排序只反映连通分量

伪代码与数值自检

- 第 1 行：构造 L，检查对称与行和
- 第 2–3 行：特征分解；检查连通、简并、残差
- 第 4–5 行：统一符号后排序
- 第 6–7 行：扫描 n − 1 个位置，只在窗口内选最小 cut

```
1  L ← D − A（检查对称、行和 0）
2  (λ, x) ← 特征分解，升序
3  检查 连通、简并、残差
4  f ← λ2 的特征向量（统一符号）
5  order ← 按 f 升序
6  for k = 1 … n−1：计算 cut
7  返回窗口内 cut 最小的 k
```

局限与应用

- 给出好的初始二分，常交给 KL/FM 改进
- 未归一化 L；归一化变体会给出不同排序
- 大规模用稀疏迭代求解（如 Lanczos）
- 弹簧只是类比

小结

$L = D - A$；Fiedler 向量给每个点一个数。

排序后扫描 $n - 1$ 个切点，只在平衡窗口内选；翻号只交换左右。

下一模块：从这个二分出发，用成对交换继续改进。